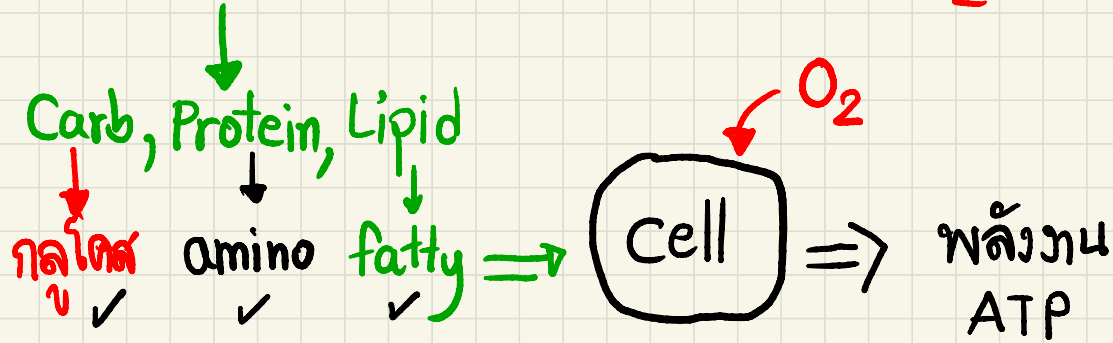


การสลายสารอาหาร ระดับเซลล์ ในภาวะที่มี O_2 เพียงพอ

4.13



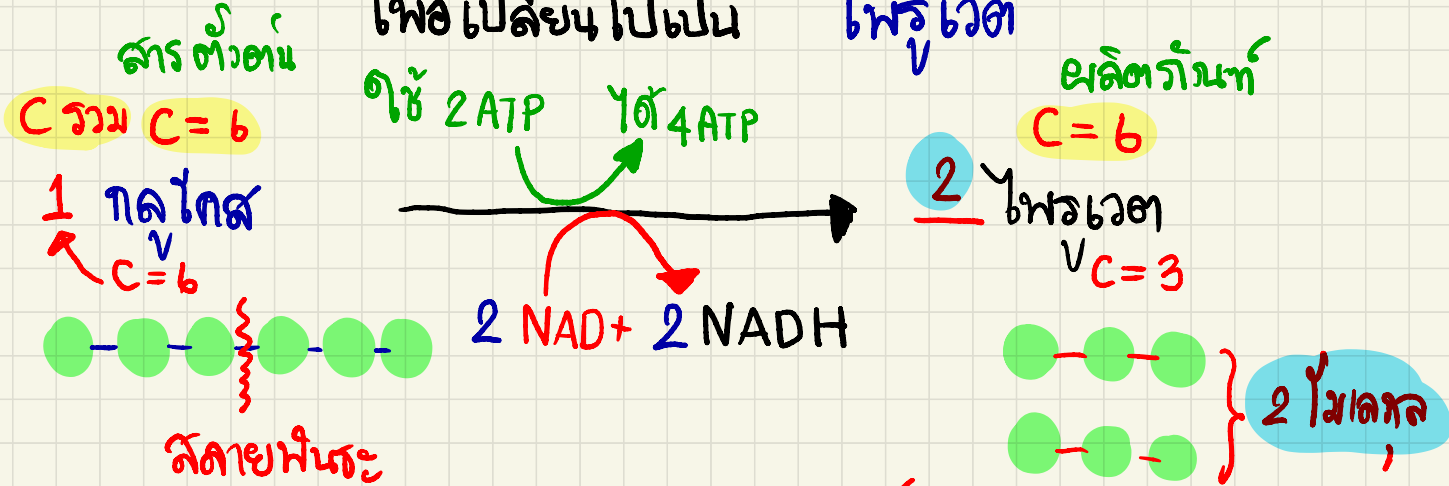
1 กลูโคส $\rightarrow$ Cell $\rightarrow$ 36 / 38 ATP

1. กระบวนการที่เกิดขึ้น : น้ำตาลไกล 1 โมเลกุล เข้าสู่ cell

บริเวณของเซลล์ภายในเซลล์

"ไซโทซอล : Cytosol"

เพื่อเปลี่ยนไปเป็น ไพรูเวต



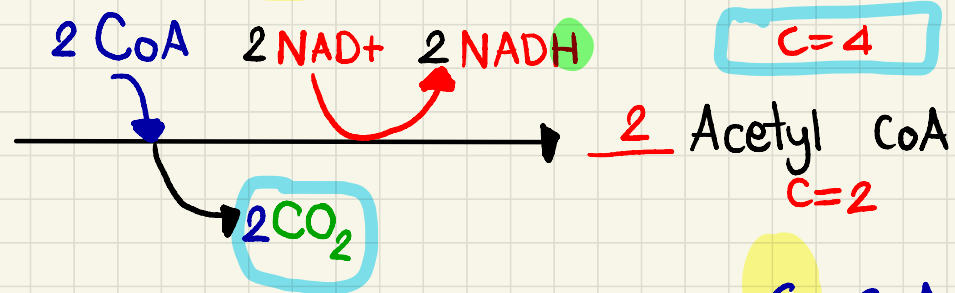
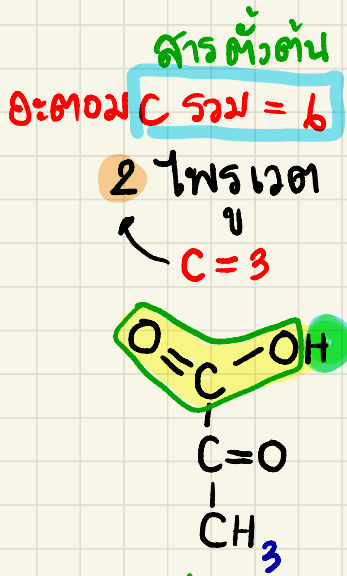
NAD⁺ : ไคโชนีม์ ตัวรับ +, -

NADH : พลังงานแฝง

นำไปสร้าง ATP

เรียก "Glycolysis"
ไกลโคไลซิส

2.2 กระบวนการที่เกิดขึ้น : นำไพรเวต 2 โมเลกุล → ถูกสับขาดไม่ไทคองเดรีแย
 ทรานเผลของแผลวททยในไมไทคองเดรีแย เพื่อสร้ง Acetyl CoA
 "อะซิทิล โคเอนไซม์เอ"
 "Matrix"



เรียกขั้นตอน : การสร้ง Acetyl CoA

สารตั้ง
 2 ไพรเวต
 2 CoA
 2 NAD⁺

ผลิตกันท์
 2 Acetyl CoA
 2 CO₂
 2 NADH
 ATP = 0⁹

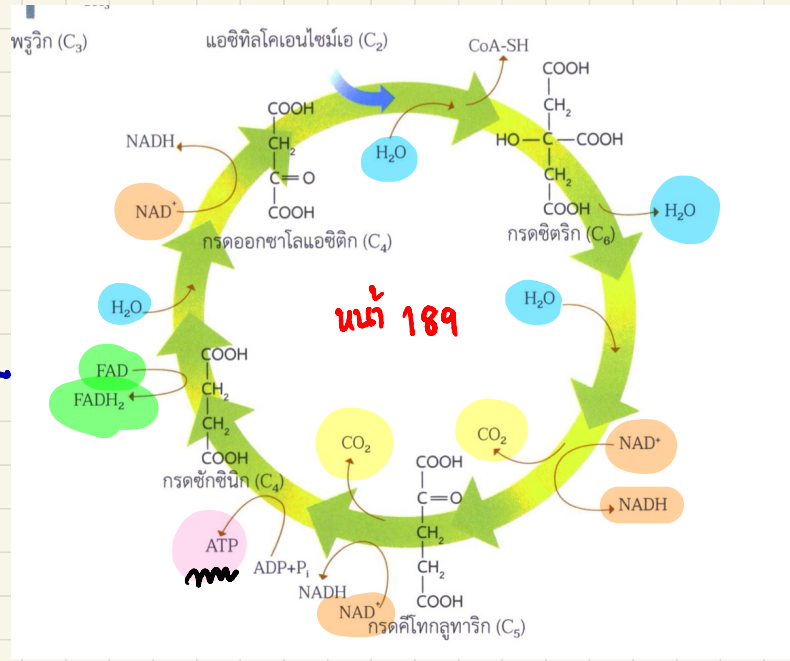
2.2 กระบวนการที่เกิดขึ้น : นำเอา Acetyl CoA 2 โมเลกุล เข้าสู่วิวจักรเครบส์ จำนวน 2 รอบ เพื่อกำจัด C ออกในรูปของ CO_2 , สร้าง ATP

เกิดที่ : Matrix ของ ไมโทคอนเดรีย

สารตั้งต้น : 1 รอบ

กรดไขมัน
1 Acetyl CoA
3 H_2O
3 NAD^+
1 FAD

ข้อสรุป
2 รอบ
2 Acetyl CoA
6 H_2O
6 NAD^+
2 FAD



ผลิตภัณฑ์

2 CO_2
1 H_2O
3 NADH
1 FADH_2

2 รอบ

4 CO_2 , 2 H_2O
6 NADH , 2 FADH_2

2 ATP

เรียกขั้นตอน : วิวจักรเครบส์

③ กระบวนการที่เกิดขึ้น : นำสารพลังงานแฝง ($\text{NADH}, \text{FADH}_2$) มาถ่ายทอด e^- เพื่อสร้าง ATP โดยใช้ O_2 เป็นตัวรับ e^- ตัวสุดท้าย

เกิดที่ : เยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรีย

ขั้น ETC สร้าง ATP

พบว่า $1 \text{ NADH} \rightarrow$ สร้าง 3 ATP
 $1 \text{ FADH}_2 \rightarrow$ สร้าง 2 ATP

ดังนั้น $\text{NADH}, \text{FADH}_2$ มาจากไหน.

1. 1 กลไกลิซิล

2.1 การสร้าง Acetyl CoA

2.2 วัฏจักรเครบส์

สารตัวต้น $\Rightarrow$ การถ่ายทอด $e^- \Rightarrow$

2 NADH	$\times$	3 ATP	=
2 NADH	$\times$	3 ATP	=
6 NADH	$\times$	3 ATP	=
2 FADH_2	$\times$	2 ATP	=

ผลิตภัณฑ์

6 ATP

6 ATP

18 ATP

4 ATP

34 ATP

** O_2 ตัวรับ e^- ตัวสุดท้าย

สมการการหายใจแบบใช้ออกซิเจน

ตับ/ไต/หัวใจ



เนื้อ
36 ATP

กล้ามเนื้อ/สมอง

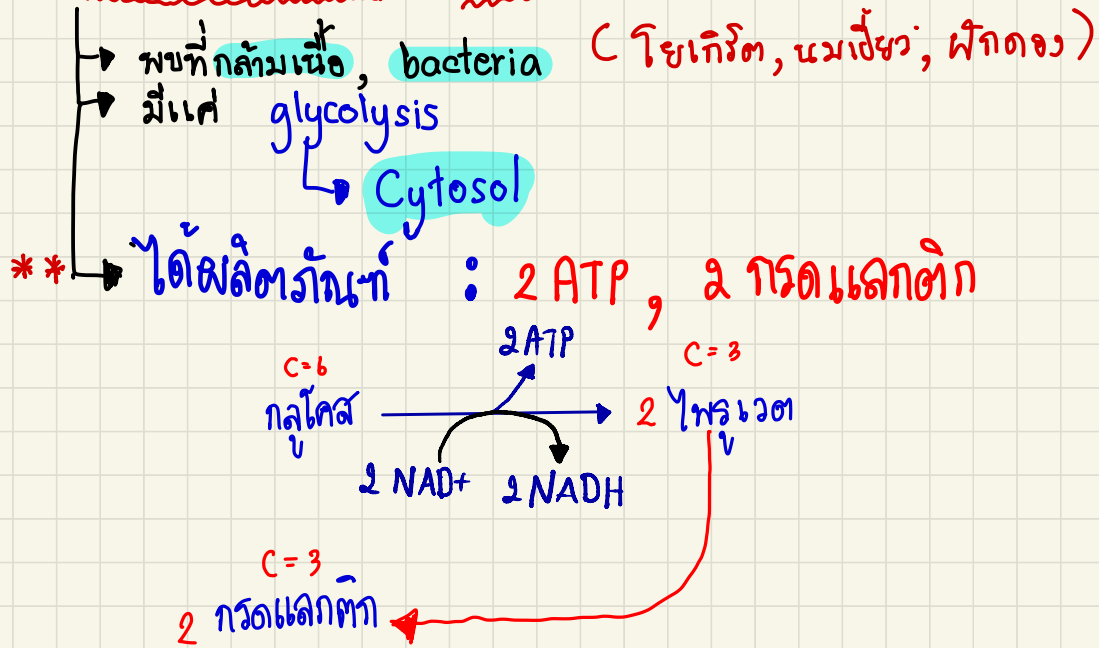
พลังงานทั้งหมด

- ① ไกลโคไลซิส = 2 ATP
- ② Acetyl CoA = 0 ATP
- ③ วัฏจักรเครบส์ = 2 ATP
- ④ การถ่ายทอดอิเล็กตรอน = 34 ATP

$$\begin{aligned} &34 + 2 + 2 + 0 \\ &\quad \downarrow \\ &38\text{ ATP} \end{aligned}$$

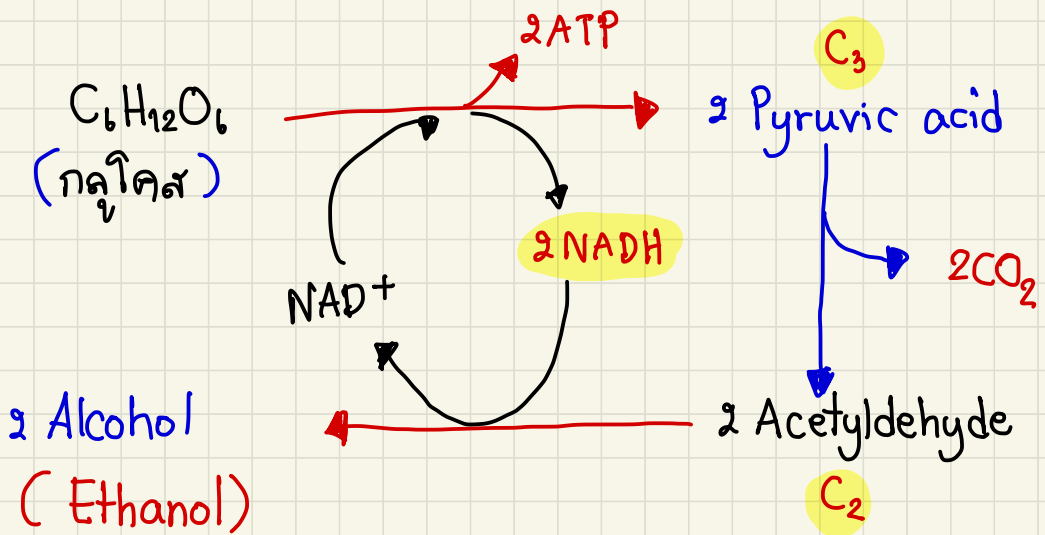
การสลายสารอาหารระดับเซลล์ในภาวะไม่มี O_2 ไม่เพียงพอ: Anaerobic respiration

① การหมักกรดแลกติก: Lactic acid fermentation



② การหมักแอลกอฮอล์ : Alcohol fermentation

- หมักในยีสต์ → ได้แอลกอฮอล์ (สุรา, เบียร์, ไวน์, ขนมปัง, บัตเตอร์)
- มีแต่ glycolysis (เกิดที่ไซโทซอล)
- ได้ 2 ATP, 2 Alcohol, 2 CO₂
- มี Acetyldehyde เป็นตัวรับอิเล็กตรอนสุดท้าย



การสลายลิพิดและโปรตีน

Protein
↳ ย่อยได้ amino acid
และตัด NH_3 ออก เรียก **deamination**

ยูเรีย
หรือกรดยูริก $\leftarrow \text{NH}_3$

